

1) Determina els predicats necessaris per a formalitzar les sentències següents i fes ús dels quantificadors i connectius vists a classe per a fer-ho. Suposem que l'univers és el de totes les persones.

1) Algun cantant ha cantat a la Scala i al Royal Opera House.

2) Cap persona no ha cantat o a la Scala o al Royal Opera House.

3) Tot cantant que ha cantat a la Scala llavors ha cantat al Royal Opera House.

Sol. Considerem l'univers Ω format per totes les persones i els predicats següents:

- $P(x) = \text{"}x \text{ és un cantant"}$.
- $Q(x) = \text{"}x \text{ ha cantat a la Scala"}$.
- $R(x) = \text{"}x \text{ ha cantat al Royal Opera House"}$

Llavors, les sentències anteriors queden escrites com

- $\exists x (P(x) \wedge Q(x) \wedge R(x))$.
- *Aquesta frase és ambigua. Depèn de qui la digui, pot voler dir que realment ningú ha cantat o que ningú no ha "no cantat", és a dir, que tothom ha cantat. Encara que la primera és més comú al llenguatge natural, la solució en cada cas és:*

Ningú ha cantat: $\neg \exists x (Q(x) \oplus R(x))$. És a dir, $\forall x \neg (Q(x) \oplus R(x))$.

Ningú ha "no cantat": $\neg \exists x \neg (Q(x) \oplus R(x))$. És a dir, $\forall x (Q(x) \oplus R(x))$.

També és possible haver entès el connector com un $\vee$ (en lloc de l'exclusiu, $\oplus$) pel fet que no és exactament de la forma "o bé ... o bé ...".

- $\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \rightarrow R(x)))$ o, equivalentment, $\forall x (P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(x))$.

2) Considerem l'univers format per totes les persones. Usant la lògica de predicats escriu el següent argument i digau si és correcte. "Tots els empleats de la Caixa Agrícola Murera (CAM) han de saber Java. Tots els empleats de la CAM encarregats de les sol·licituts de préstecs han de saber C++. Na Catalina és una treballadora de la CAM, però no sap C++. Na Margalida sap C++ però no Java. Per tant, na Catalina no és encarregada de sol·licituts de préstecs i na Margalida no és treballadora de la CAM".

Sol. D'aquest enunciat en podem extreure els predicats

- $P(x)$: $\text{"}x \text{ és un empleat de la CAM"}$.
- $Q(x)$: $\text{"}x \text{ sap Java"}$.
- $R(x)$: $\text{"}x \text{ és un encarregat de les sol.licituts de préstecs"}$.
- $S(x)$: $\text{"}x \text{ sap C++"}$.

Ara podem escriure les hipòtesis del problema a partir d'aquests predicats

- “Tots els empleats de la CAM han de saber Java”:
 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)).$
- “Tots els empleats de la CAM encarregats de les sol·licituds de préstecs han de saber C++”.
 $\forall x (P(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x)).$
- “Na Catalina és una treballadora de la CAM, però no sap C++”.
 $P(\text{Catalina}) \wedge \neg S(\text{Catalina}).$
- “Na Margalida sap C++ però no Java”.
 $S(\text{Margalida}) \wedge \neg Q(\text{Margalida}).$

i la conclusió a la que arriba l'enunciat és

- “Na Catalina no és encarregada de les sol·licituds de préstecs i na Margalida no és treballadora de la CAM”.
 $\neg R(\text{Catalina}) \wedge \neg P(\text{Margalida}).$

Primer farem el raonament per arribar a $\neg R(\text{Catalina})$ i després deduirem $\neg P(\text{Margalida})$ amb un procediment similar. Començam amb la particularització universal de $\forall x (P(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x))$ per substituir x per Catalina:

$$\frac{\forall x (P(x) \wedge R(x) \rightarrow S(x))}{\therefore P(\text{Catalina}) \wedge R(\text{Catalina}) \rightarrow S(\text{Catalina})} \quad (\text{Particularització universal})$$

A més, de $P(\text{Catalina}) \wedge \neg S(\text{Catalina})$ en podem obtenir cada proposició per separat per la regla de simplificació:

$$\frac{P(\text{Catalina}) \wedge \neg S(\text{Catalina})}{\therefore P(\text{Catalina})} \quad \frac{P(\text{Catalina}) \wedge \neg S(\text{Catalina})}{\therefore \neg S(\text{Catalina})} \quad (\text{Simplificació})$$

A continuació concloem que $\neg P(\text{Catalina}) \vee \neg R(\text{Catalina})$ a partir del Modus Tollens combinat amb les lleis de De Morgan:

$$\frac{\begin{array}{c} P(\text{Catalina}) \wedge R(\text{Catalina}) \rightarrow S(\text{Catalina}) \\ \neg S(\text{Catalina}) \end{array}}{\therefore \neg(P(\text{Catalina}) \wedge R(\text{Catalina}))} \quad (\text{Modus Tollens})$$

$$\neg(P(\text{Catalina}) \wedge R(\text{Catalina})) \iff \neg P(\text{Catalina}) \vee \neg R(\text{Catalina}) \quad (\text{De Morgan})$$

Finalment, obtenem $\neg R(\text{Catalina})$ amb un sil·logisme disjuntiu:

$$\begin{array}{c} P(\text{Catalina}) \iff \neg(\neg P(\text{Catalina})) \quad (\text{Doble negació}) \\ \neg P(\text{Catalina}) \vee \neg R(\text{Catalina}) \\ \neg(\neg P(\text{Catalina})) \\ \hline \therefore \neg R(\text{Catalina}) \end{array} \quad (\text{Sil·logisme disjuntiu})$$

Ara, per arribar a $\neg P(\text{Margalida})$, començam també amb una particularització universal (aquí substituïm x per Margalida):

$$\frac{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))}{\therefore P(\text{Margalida}) \rightarrow Q(\text{Margalida})} \quad (\text{Particularització universal})$$

Com ja tenim $\neg Q(\text{Margalida})$, és suficient un Modus Tollens per obtenir $\neg P(\text{Margalida})$:

$$\frac{\begin{array}{c} P(\text{Margalida}) \rightarrow Q(\text{Margalida}) \\ \neg Q(\text{Margalida}) \end{array}}{\therefore \neg P(\text{Margalida})} \quad (\text{Modus Tollens})$$

Per acabar, combinam $\neg R(\text{Catalina})$ i $\neg P(\text{Margalida})$ amb una conjunció:

$$\frac{\begin{array}{c} \neg R(\text{Catalina}) \\ \neg P(\text{Margalida}) \end{array}}{\therefore \neg R(\text{Catalina}) \wedge \neg P(\text{Margalida})} \quad (\text{Conjunció}).$$

3) Siguin $P(x, y, z)$ el predicat “ $x + y = z$ ”, i $Q(x, y)$ un altre predicat qualsevol que no concretarem. Considerem l’univers dels nombres reals.

1) Quin valor de veritat té la proposició $\forall x \forall y \exists z : P(x, y, z)$?

Sol. Aquesta proposició és vertadera. Per a dos nombres reals donats x, y qualssevol, sempre en puc trobar un altre, z , que sigui igual a la suma dels dos anteriors. Precisament, la z que ens agafem, és $z = x + y$. Notau que aquesta z és un nombre real perquè és suma de dos nombres reals.

2) Quin valor de veritat té la proposició $\exists z \forall x \forall y : P(x, y, z)$?

Sol. Aquesta proposició és falsa. No és cert que hi hagi un nombre real que coincideixi amb la suma de tota parella de nombres reals. Fixades dues variables en l’equació $x + y = z$, la tercera queda completament determinada. Per tant, només per aquella, podrem satisfer el predicat P . Però, a la que no l’agafem, el predicat serà fals.

3) Reescriu la següent sentència de forma que les negacions apareguin només dins els predicats; és a dir de forma que cap negació estigui fóra d’un quantificador o d’una expressió amb connectius lògics.

$$\neg[\exists x \exists y \neg Q(x, y) \vee \forall x \forall y Q(x, y)].$$

Sol. Recordeu que, en general, donat un predicat $P(x)$ es té

$$\neg \forall x : P(x) \Leftrightarrow \exists x : \neg P(x)$$

i

$$\neg \exists x : P(x) \Leftrightarrow \forall x : \neg P(x).$$

Per tant, si aplicam la llei de De Morgan $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$ a la proposició anterior tenim:

$$\neg[\exists x \exists y \neg Q(x, y) \vee \forall x \forall y Q(x, y)] \Leftrightarrow [\neg(\exists x \exists y \neg Q(x, y))] \wedge [\neg(\forall x \forall y Q(x, y))].$$

Per tant, aplicant el que em dit dos paràgrafs més amunt, tenim que:

$$[\neg(\exists x \exists y \neg Q(x, y))] \wedge [\neg(\forall x \forall y Q(x, y))] \Leftrightarrow [\forall x \forall y \neg \neg Q(x, y)] \wedge [\exists x \exists y \neg Q(x, y)].$$

Finalment, si aplicam la llei de la doble negació, ens queda:

$$\neg[\exists x \exists y \neg Q(x, y) \vee \forall x \forall y Q(x, y)] \Leftrightarrow [\forall x \forall y Q(x, y)] \wedge [\exists x \exists y \neg Q(x, y)].$$